



02

04

480 sp

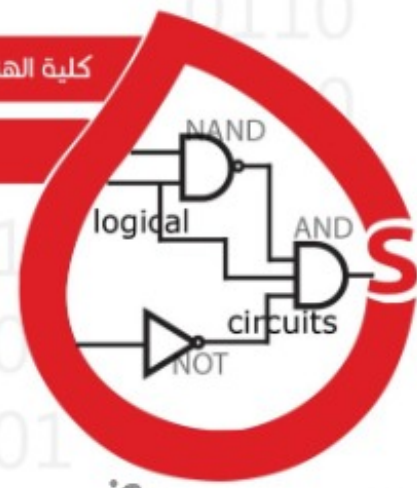
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تتمة البوابات المنطقية

د. عماد الدين محمد



RB Informatique; 14/10/2024

الدارات المنطقية

تعرفنا في المحاضرة السابقة على الدارات المنطقية والمنطق، وأخذنا أول نوع من البوابات المنطقية التي يتميز كل منها بوجود رمز معين يعبر عنها وأن البوابات المنطقية تدرس من خلال جداول الحقيقة والتمثيل الجبري والمخطط الزمني وسنكمل باقي أنواعها في هذه المحاضرة.

البوابات المنطقية Logic Gates

بوابة AND

لها إشارتي دخل وإشارة خرج واحدة، شكلها: $Y = A \cdot B$ حيث رمزنا للدخل بـ A و B والخرج بـ Y .

التمثيل الجبري:

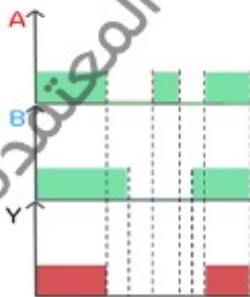
طريقة عملها:

$$Y = A \cdot B = AB$$

تكون إشارة الخرج 1 إذا كانت كل من إشارتي الدخل 1، وتكون 0 فيما عدا ذلك.

المخطط الزمني Timing Diagram:

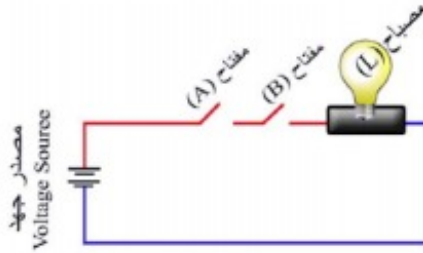
جدول الحقيقة Truth Table:



AND Gate		
إشارة الدخل A	إشارة الدخل B	إشارة الخرج Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ملاحظة:

إن عدد حالات الخرج في البوابات المنطقية هو 2^n حيث n هو عدد المداخل. في المثال السابق: عدد المداخل هو $n = 2$ وعدد حالات الخرج هو $2^2 = 4$.

مثال على بوابة AND:

A	B	L
مفتوح	مفتوح	غير مضاء
مفتوح	مغلق	غير مضاء
مغلق	مفتوح	غير مضاء
مغلق	مغلق	مضاء

بوابة OR

لها إشارتي دخل وإشارة خرج واحدة، شكلها: $Y = A + B$ حيث رمزنا للدخل بـ A و B والخرج بـ Y.

التمثيل الجبري:

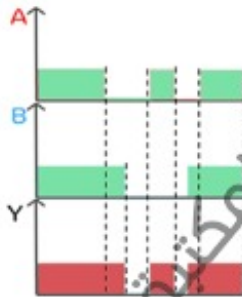
$$Y = A + B$$

طريقة عملها:

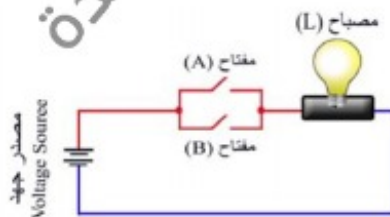
تكون إشارة الخرج 1 إذا كانت إحدى إشارتي الدخل أو كلاهما 1، وتكون 0 فيما عدا ذلك.

المخطط الزمني Timing Diagram:

جدول الحقيقة Truth Table:



OR Gate		
إشارة الدخل A	إشارة الدخل B	إشارة الخرج Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

مثال على بوابة OR:

A	B	L
مفتوح	مفتوح	غير مضاء
مفتوح	مغلق	مضاء
مغلق	مفتوح	مضاء
مغلق	مغلق	مضاء

بوابة (AND + NOT) NAND

لها إشارتي دخل وإشارة خرج واحدة، شكلها: $Y = \overline{A \cdot B}$ حيث رمزنا للدخل بـ A و B والخرج بـ Y ، وهي عبارة عن اتصال البوابتين AND و NOT: $Y = \overline{A \cdot B}$

طريقة عملها:

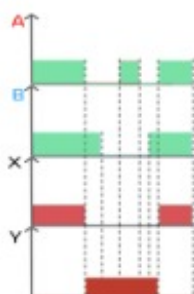
التمثيل الجبري:

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

بما أنها بوابة AND NOT؛ فهي تعمل في الحالات التي لا تعمل فيها بوابة AND

جدول الحقيقة Truth Table:

المخطط الزمني Timing Diagram:



NAND Gate			
إشارة الدخل A	إشارة الدخل B	إشارة الخرج X	إشارة الخرج Y
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

ملاحظة: يمثل X خرج بوابة AND وتم استخدامه لإيضاح كيفية الحصول على الإشارة النهائية فقط.

بوابة (OR + NOT) NOR

لها إشارتي دخل وإشارة خرج واحدة، شكلها: $Y = \overline{A + B}$ حيث رمزنا للدخل بـ A و B والخرج بـ Y ، وهي عبارة عن اتصال البوابتين OR و NOT: $Y = \overline{A + B}$

طريقة عملها:

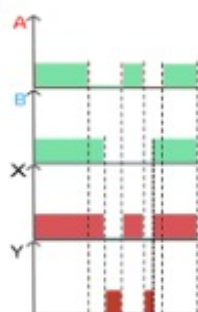
التمثيل الجبري:

$$Y = \overline{A + B}$$

بما أنها بوابة OR NOT؛ فهي تعمل في الحالات التي لا تعمل فيها بوابة OR.

جدول الحقيقة Truth Table:

المخطط الزمني Timing Diagram:



NOR Gate			
إشارة الدخل A	إشارة الدخل B	إشارة الخرج X	إشارة الخرج Y
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

ملاحظة: يمثل X خرج بوابة OR وتم استخدامه لإيضاح كيفية الحصول على الإشارة النهائية فقط.

بوابة XOR

بوابة عدم التماثل، لها إشارتي دخل وإشارة خرج واحدة، شكلها: $A \oplus B = Y$ حيث رمزنا للدخل بـ A و B والخرج بـ Y .

طريقة عملها:

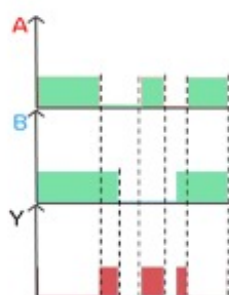
التمثيل الجبري:

$$Y = A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

تعمل في الحالات التي تكون فيها قيم الدخل غير متماثلة.

جدول الحقيقة Truth Table:

المخطط الزمني Timing Diagram:



XOR Gate		
إشارة الدخل A	إشارة الدخل B	إشارة الخرج Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

بوابة XNOR

لها إشارتي دخل وإشارة خرج واحدة، شكلها: $A \odot B = Y$ حيث رمزنا للدخل بـ A و B والخرج بـ Y .

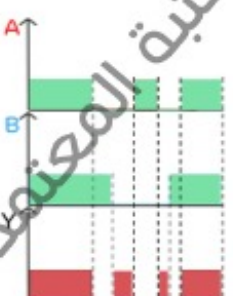
طريقة عملها:

التمثيل الجبري:

$$Y = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$$

تعمل في الحالات التي تكون فيها قيم الدخل متماثلة.

جدول الحقيقة Truth Table:



XNOR Gate		
إشارة الدخل A	إشارة الدخل B	إشارة الخرج Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1